

Sistema Multiagente para Análisis de Sentimiento



Pablo Fernández Hernando
Ignacio Boigues Mexia
Manuel Antonio Requena Lasauca
Sergio Zaballos Herrera
Ignacio Varas Herrero

La dificultad para recibir feedback

Fundamental:

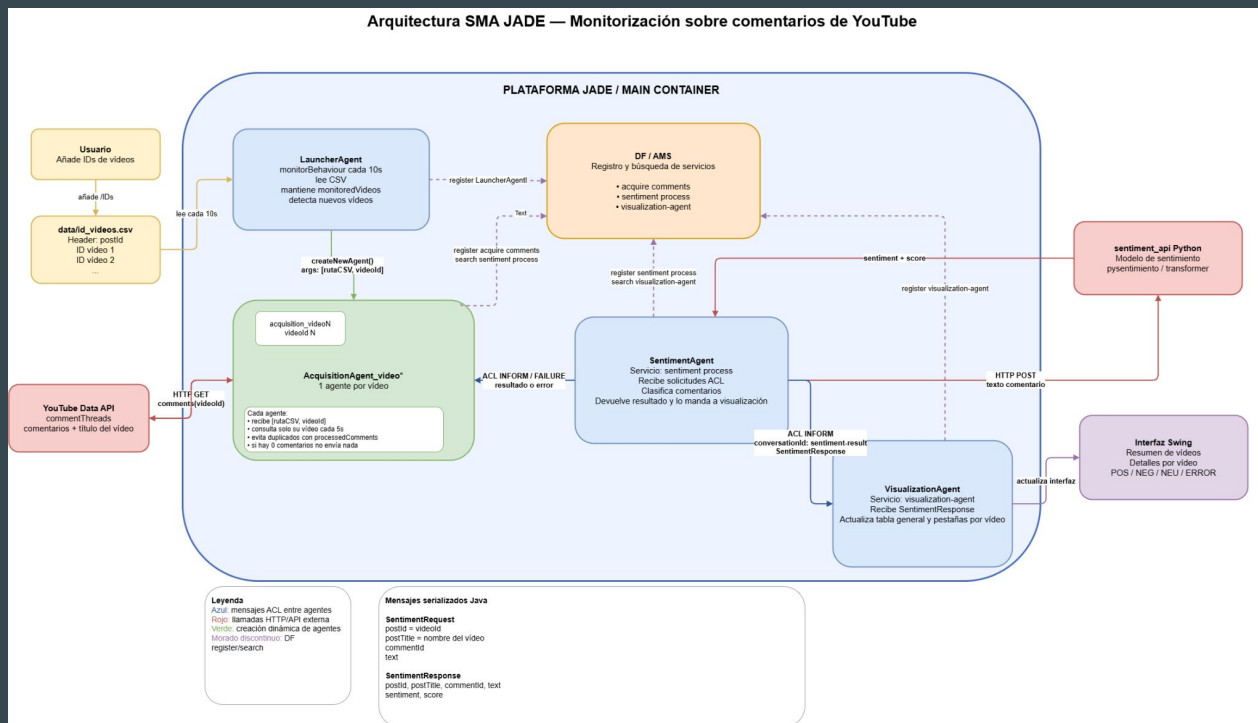
- Conocer opiniones
- Clasificarlas

Problemas:

- Sobrecarga de información
- Necesidad de “feedback” casi inmediato



La Solución: Sistema Multiagente



Agentes de IA:

Definición, Características y Aplicación en Análisis de Sentimiento.

¿Qué son los Agentes de IA?

→ entidades autónomas

Características

- Opera sin intervención humana constante
- Percibe cambios en el entorno y responde
- Toma iniciativa para alcanzar objetivos
- Comunica con otros agentes mediante protocolos
- Toma decisiones basadas en lógica/aprendizaje

```
YoutubeResponse response =  
YoutubeCommentsAPI.getComments(videoId);
```

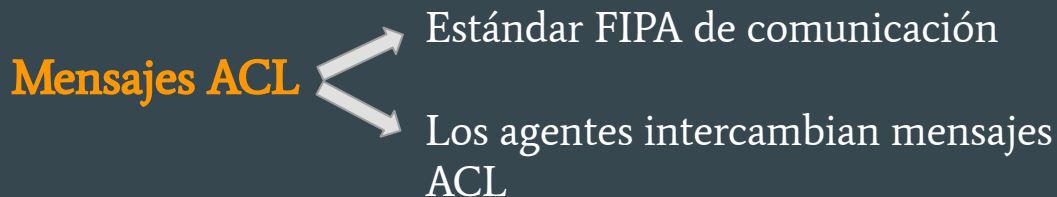
```
if (!processedComments.contains(uniqueID))  
{  
    sendCommentToSentimentAgent(postId,  
    commentId, text);  
}
```

¿ Para que sirven en nuestro proyecto ?



Comunicación entre agentes y uso del DF:

Protocolos de Comunicación y Descubrimiento de Servicios



DF

Performativas:

- REQUEST → pedir una acción
- INFORM → devolver información
- FAILURE → notificar error
- NOT_UNDERSTOOD → mensaje inválido

Registro y búsqueda de servicios

Los agentes no necesitan
conocer otros agentes
directamente

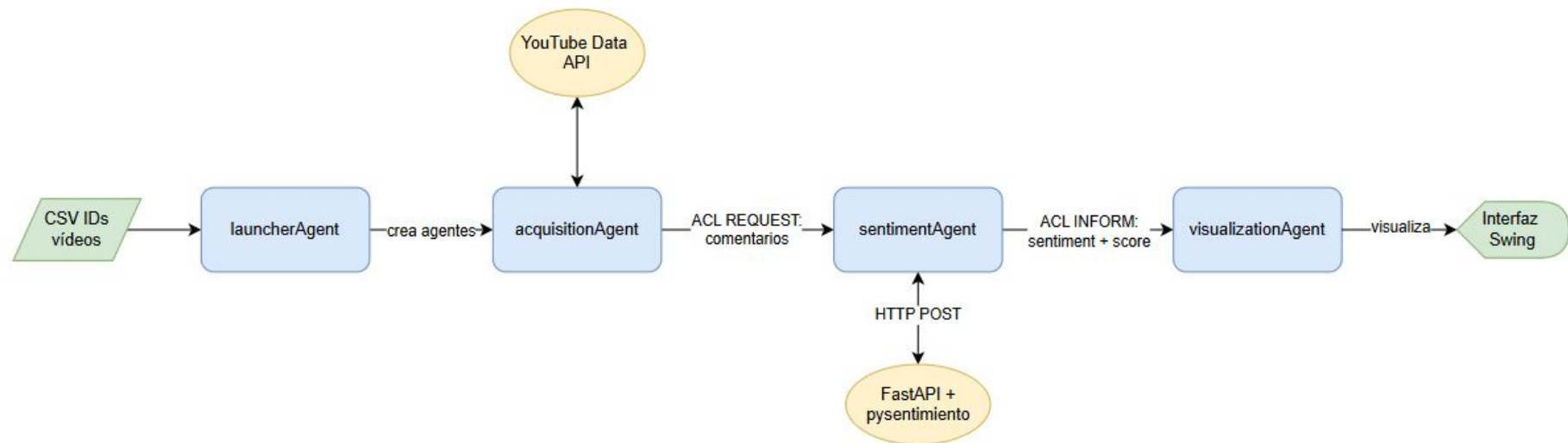
Manuel Requena

Flujo general del sistema

- Adquisición

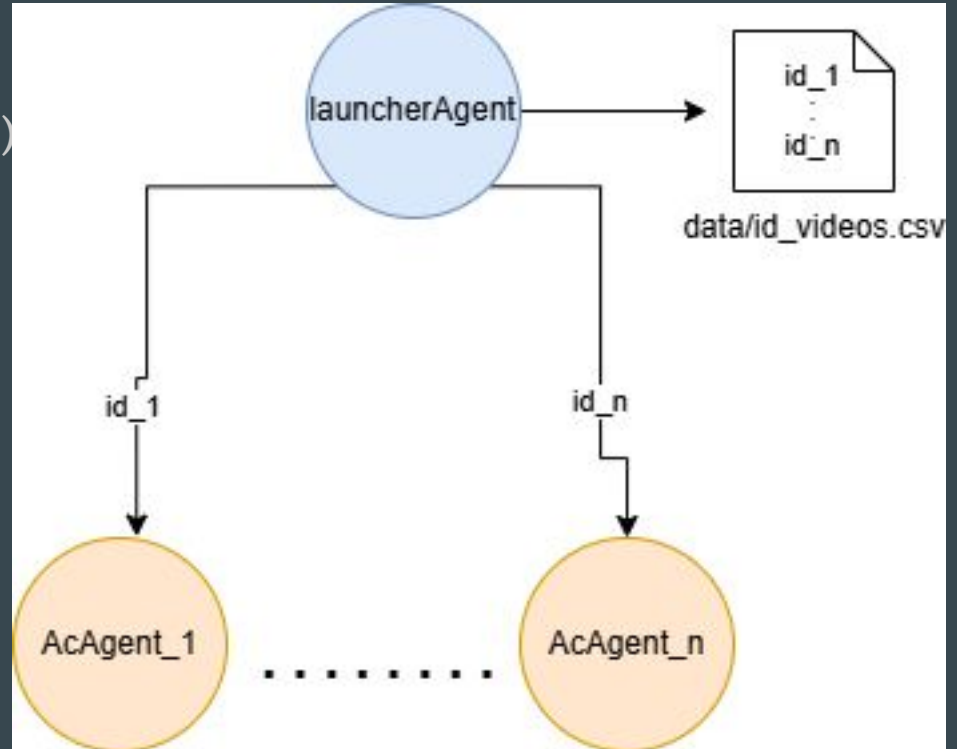
- Clasificación

- Visualización



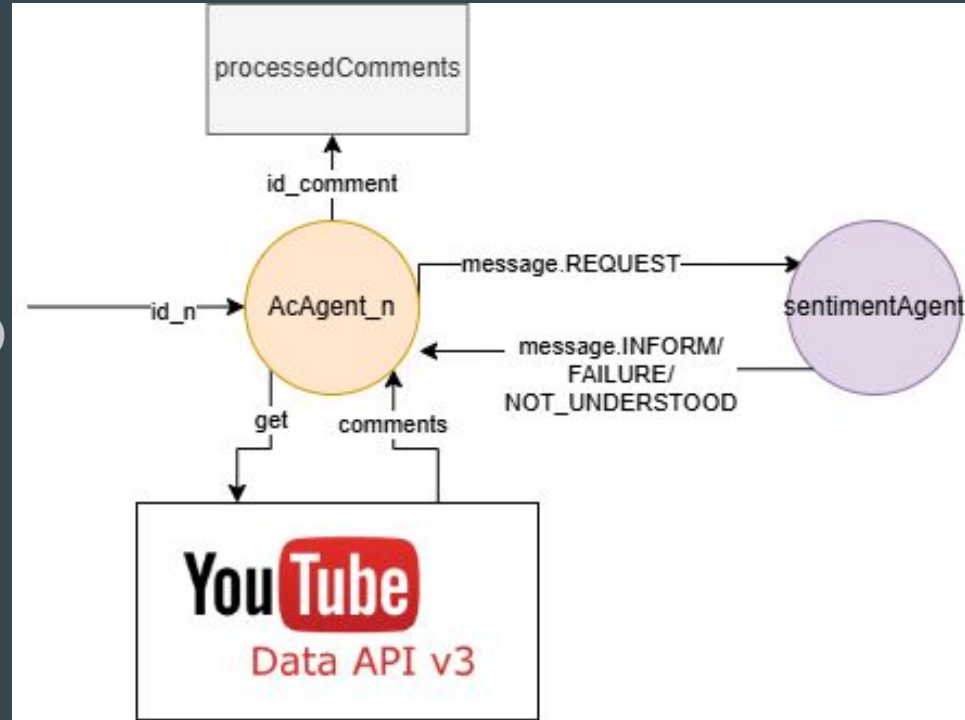
Launcher Agent

- 'launch-acc' service
- monitorBehaviour(TickerBehaviour)



acquisition Agent

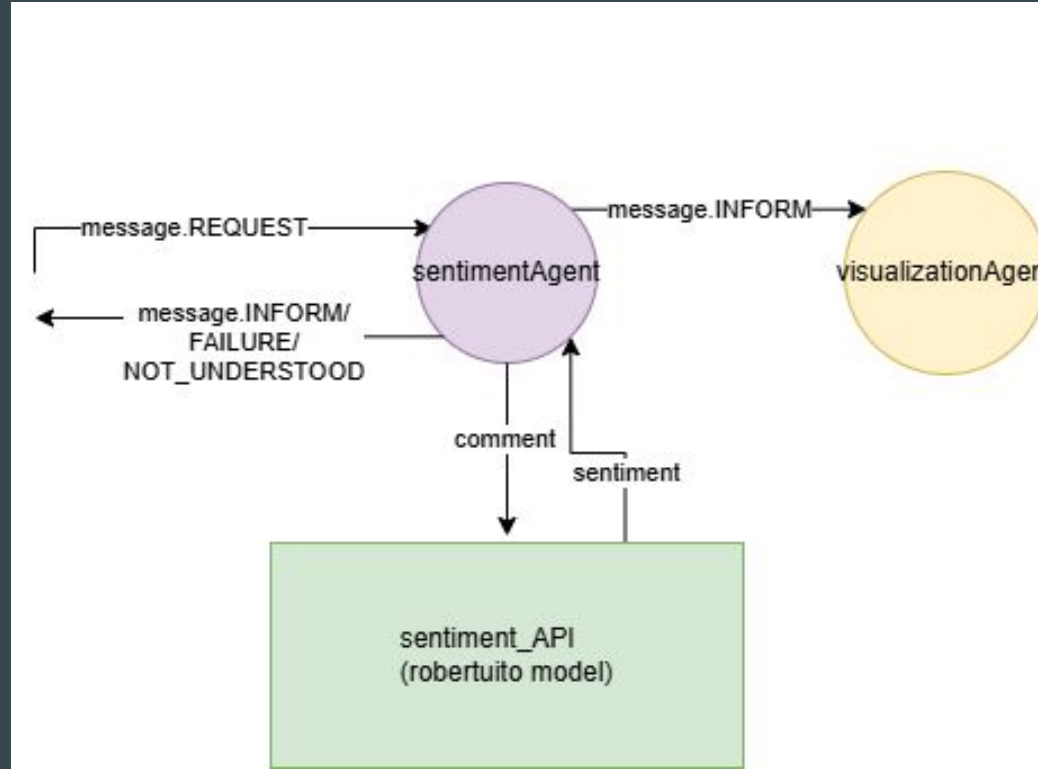
- 'acquire-comments' service
- checkBehaviour(TickerBehaviour)
- sentimentResponseBehaviour(Cyclic)



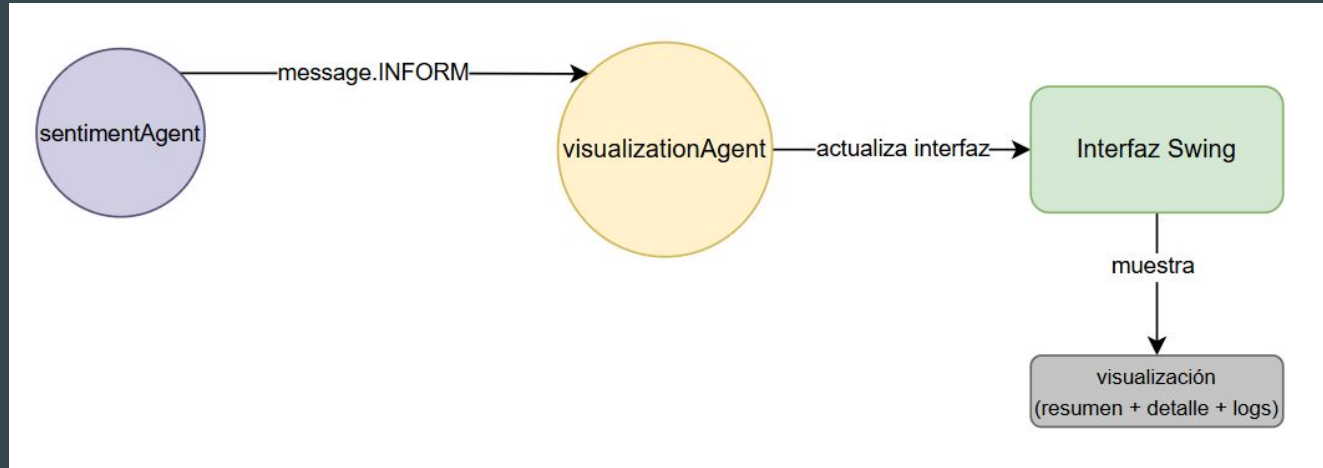
SentimentAgent & sentiment API

- 'sentiment process' service
- processBehaviour(Ciclyc)
- robertuito

<https://huggingface.co/pysentimiento/robertuito-sentiment-analysis>

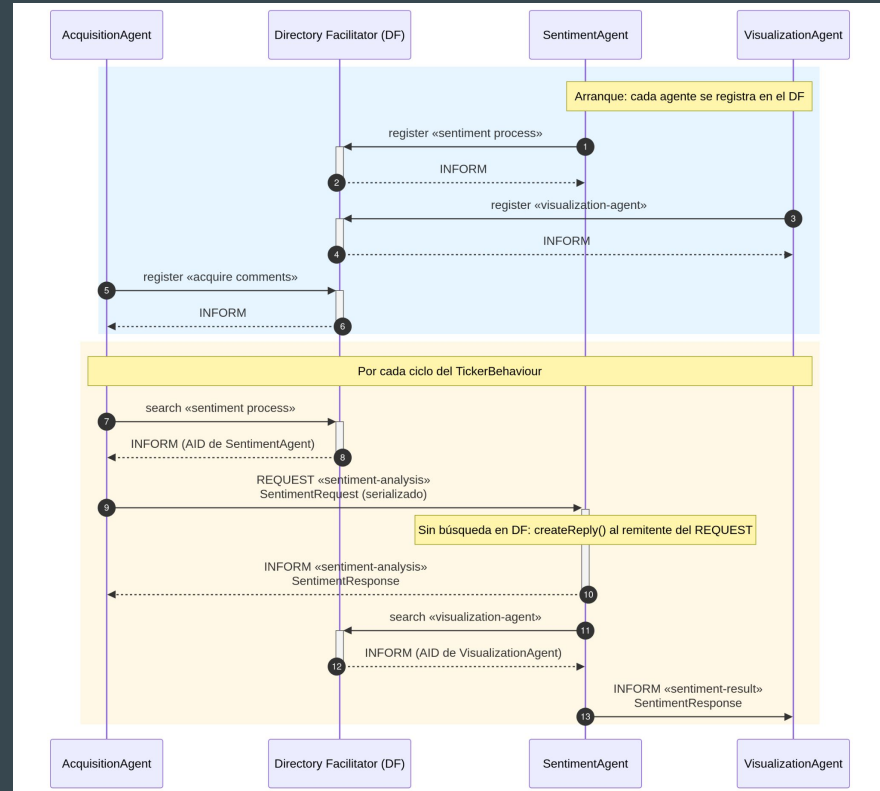
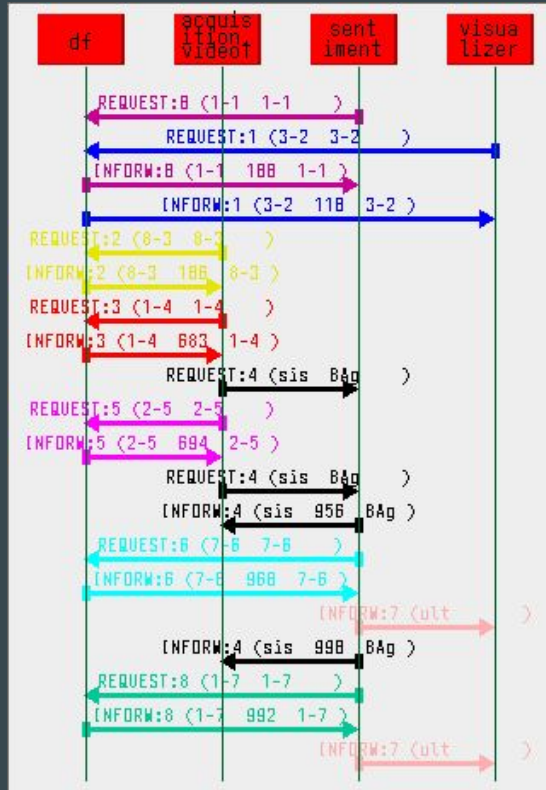


visualization agent



- 'visualization-agent' service
- visualizationBehaviour(Cyclic)
- message.INFORM receiver
- Swing UI updater

Mensajes entre agentes



Conclusión y limitaciones

- Facilita la obtención del sentimiento del público
- Mensajes ACL INFORM de confirmación entre Launcher y Acquisition
- Eliminar AcquisitionAgent cuando se retire el vídeo del CSV
- Escalarlo para diversas redes sociales